



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Regressão Espacial e Modelos Geo

OLS com autocorrelação, Spatial Lag, Spatial Error, GWR e regressão geograficamente ponderada

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do OLS com viés espacial ao GWR que varia por localização — modelos que respeitam o espaço

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Regressão OLS e seus problemas com dados espaciais | 05 | GWR: coeficientes que variam por localização |
| 02 | Diagnóstico de autocorrelação nos resíduos: Moran dos erros | 06 | Mapa de coeficientes GWR: onde cada variável mais importa |
| 03 | Spatial Lag Model (SAR): vizinhança como covariável | 07 | Python: PySAL spreg e mgwr para modelos espaciais |
| 04 | Spatial Error Model (SEM): autocorrelação nos erros | 08 | Conclusão |

Regressão que respeita onde os dados estão

OLS aplicado a dados geoespaciais viola o pressuposto de independência dos erros — autocorrelação espacial nos resíduos produz estimativas viésadas. Modelos Spatial Lag (SAR) e Spatial Error (SEM) corrigem isso. GWR vai além: estima coeficientes diferentes para cada localização.

GEO EM 1 IDEIA

SAR + GWR = Modelo que Entende o Espaço

- Moran I dos resíduos: teste de adequação do OLS
- Spatial Lag: inclui média dos vizinhos como preditor
- GWR: mapa de coeficientes — onde cada variável domina

Seis modelos de regressão espacial

De OLS a GWR — modelos que produzem estimativas corretas para dados geoespaciais



OLS + Diagnóstico Geo



Spatial Lag Model (SAR)



Spatial Error Model (SEM)



GWR — Regressão Geo Ponderada



Mapa de Coeficientes



PySAL spreg e mgwr



GWR: Coeficientes que Variam pelo Espaço

GWR (Geographically Weighted Regression) estima um modelo de regressão diferente para cada localização, ponderando observações vizinhas pela distância. O resultado é um mapa de coeficientes: em algumas regiões a renda domina a explicação da variável resposta; em outras, a educação ou a distância ao serviço.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Valor imobiliário no Rio de Janeiro: GWR revelou que a distância ao metrô tem coeficiente 3x maior na Zona Sul do que no Subúrbio — mesmo 500m a menos até a estação vale muito mais para quem mora em Ipanema do que em Madureira. OLS não capturava essa heterogeneidade.



GWR COEFICIENTE

Efeito do metrô 3x maior na Zona Sul do Rio

GWR + mapa de coeficientes = modelo que revela heterogeneidade territorial do efeito.

Do OLS com viés ao modelo espacial correto

Quatro etapas da escolha e estimação do modelo de regressão espacial

01

**OLS**

Regressão clássica como ponto de partida para diagnóstico.



02

**Diagnóstico**

Moran I dos resíduos revela autocorrelação — OLS inadequado.



03

**SAR ou SEM**

Modelo espacial correto escolhido pelos testes de Lagrange.



04

**GWR**

Coefficientes variando no espaço — mapa que revela heterogeneidade.

Regressão espacial: modelagem que honra o espaço

Resumo: Ignorar autocorrelação espacial em dados geoespaciais produz modelos viésados e conclusões erradas. SAR, SEM e GWR são os modelos que corrigem esse problema — com o bônus de revelar padrões de heterogeneidade territorial invisíveis ao OLS.

Perspectiva Futura: MGWR (Multiscale GWR) e integração de PySAL com scikit-learn para modelos híbridos espaciais estão expandindo a regressão geoespacial para domínios antes impraticáveis.



SAR + GWR

Regressão espacial que produz estimativas corretas

De Moran dos resíduos ao mapa GWR — regressão que respeita a estrutura espacial.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do modelo espacial ao insight territorial confiável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo